Proyecto transversal - Entrega final

Gestión de Proyectos de Investigación y Ciencia Abierta

María Camila Caraballo[1]
Laura Sarif Rivera[2]
Zaira Alejandra García[3]
Sergio Andrés Melo[4]
Repositorio en GitHub

Introducción

El artículo "*Are cryptocurrencies currencies? Bitcoin as legal tender in El Salvador*" Álvarez et al. (2023) analiza el impacto de la adopción del *Bitcoin* como moneda de curso legal en El Salvador a partir de septiembre de 2021. El estudio tiene como objetivo principal explorar el potencial de las criptomonedas para servir como medio de cambio y entender las barreras que impiden su adopción masiva en el país.

El estudio empleó una encuesta nacional representativa aplicada a 1.800 hogares, complementada con un análisis de datos de blockchain. Para determinar los factores asociados a la adopción de la *Chivo Wallet*, los autores estimaron un modelo de probabilidad lineal con efectos fijos por departamento, cuyos resultados fueron validados mediante un modelo logit Álvarez et al. (2023). A partir de estas fuentes y modelos, los autores sostienen que el *Bitcoin* no logró consolidarse como medio de pago para transacciones cotidianas. Esto ocurre a pesar de los incentivos gubernamentales implementados, entre ellos un bono de USD 30 otorgado a través de la *Chivo Wallet*. Los hallazgos revelan que la adopción de la billetera digital fue limitada, se concentró principalmente en sectores de la población con acceso previo al sistema financiero formal y con niveles de ingreso más elevados, y registró una caída considerable en su uso una vez superado el impulso inicial del lanzamiento.

En particular, este proyecto replica la evidencia cuantitativa derivada del análisis de las transacciones de blockchain asociadas a la *Chivo Wallet*, correspondiente a la pregunta de investigación ¿qué información se puede obtener de los datos de blockchain? Dado el alcance amplio de la pregunta, la replicación se concentra en dos resultados reportados en los materiales suplementarios del artículo: la Figura S24 y la Figura S27(b), las cuales documentan la dinámica de las transacciones totales (internas y externas) expresadas en USD, así como los depósitos y retiros externos. Este componente fue seleccionado porque constituye una validación objetiva y externa de los resultados de la encuesta, al permitir verificar de forma empírica, que la actividad transaccional alcanzó su punto máximo entre octubre y diciembre de 2021, para descender drásticamente en los meses posteriores.

[1]Código: 201613424
[2]Código: 202421904
[3]Código: 202425452
[4]Código: 202021527

Para llevar a cabo la replicación, se emplearon los recursos técnicos y documentales que se presentan en la siguiente tabla:

Table 1: Recursos utilizados para la replicación

Recurso	**Descripción**
`crystal.dta`	Base de datos con el registro de 425.514 transacciones y 142.148 direcciones identificadas de la *Chivo Wallet*.
`BTC-USD_yahoofinance.csv`	Archivo con los precios históricos del *Bitcoin* en USD, utilizado para la conversión de valores.
`Results-Crystal.do`	Script de Stata diseñado para procesar los datos de blockchain recopilados por Crystal Blockchain.
Sección E, Materiales Suplementarios	Detalla la metodología de identificación de direcciones y el procesamiento de los datos de blockchain.
Repositorio Dryad	Todos los materiales (datos y código) son de acceso público y se encuentran depositados bajo el `DOI: 10.5061/dryad.z8w9ghxjm`.

Metodología de Reproducción

La reproducción se concentró de manera específica en la *Figura 3* del artículo, debido a que esta constituye una de las piezas empíricas centrales para ilustrar la evolución de las transacciones en *blockchain* asociadas a la Chivo Wallet y, por tanto, resulta especialmente útil para evaluar la trazabilidad y reproducibilidad de los resultados reportados por los autores. Como punto de partida, se realizó una revisión detallada del *replication package* oficial, el cual se encuentra distribuido en dos repositorios complementarios. El primero es Zenodo, donde se aloja el código, y el segundo Dryad, donde se encuentran disponibles las bases de datos.

A partir de la inspección sistemática de los tres *scripts* principales incluidos en el paquete, se identificó que el archivo `Results-Crystal.do` contiene la secuencia de instrucciones relevante para la generación de las figuras construidas con información de *blockchain*, entre ellas la *Figura 3*. Con base en este hallazgo, la estrategia metodológica adoptada consistió en aislar el bloque de código pertinente, examinar su lógica de procesamiento, verificar las dependencias de datos y seguir paso a paso el flujo de transformación de la información, con el fin de reconstruir de manera precisa el procedimiento utilizado por los autores y evaluar si la figura podía ser replicada bajo las mismas condiciones reportadas en el artículo.

Como complemento a lo anterior, y con el propósito de hacer explícita la secuencia metodológica seguida durante el ejercicio de reproducción, en la página siguiente se presenta el flujo de trabajo correspondiente. Su inclusión busca ofrecer una visión sintética y estructurada del proceso, facilitando la comprensión de las decisiones técnicas adoptadas y de la lógica general de la estrategia de reproducción.

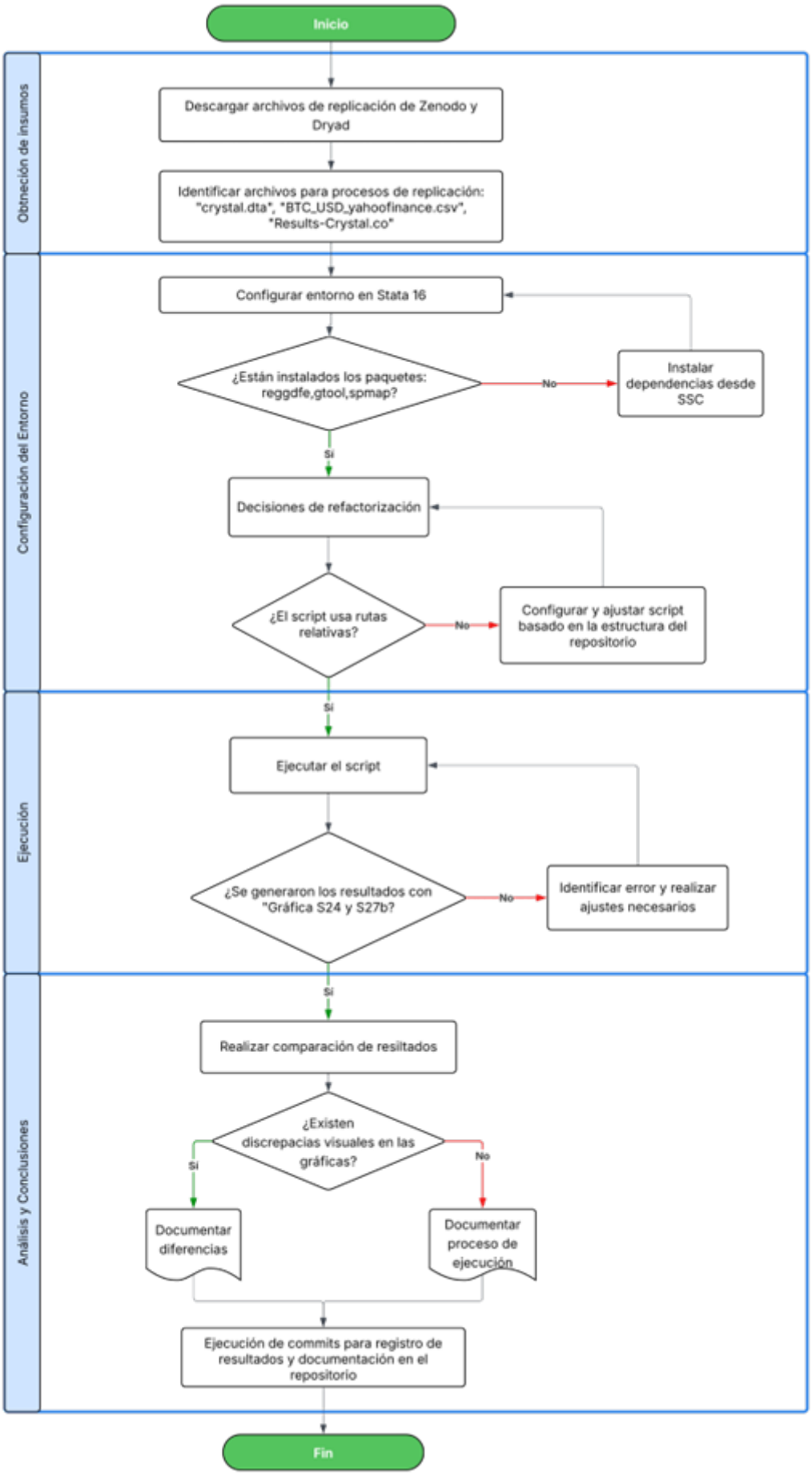

Figure 1: Flujo de trabajo de la reproducción

Entorno computacional

La ejecución principal del proceso de reproducción se realizó en un entorno local con las siguientes especificaciones técnicas

Table 2: Especificaciones técnicas y configuración

Componente	**Especificación**
Procesador	Intel® Core™ i7-1165G7 (11ª generación)
Núcleos físicos	4
Procesadores lógicos	8
Frecuencia base	2,80 GHz
Sistema operativo	Windows 11 Pro, versión 24H2
Software estadístico	Stata 16
Paquetes adicionales	`reghdfe`, `gtools`, `spmap`

Dado que el equipo está conformado por cuatro integrantes con configuraciones de hardware distintas, se identificaron diferencias menores en los tiempos de ejecución y en la instalación inicial de dependencias. Sin embargo, una vez estandarizado el entorno con Stata 16 y los paquetes requeridos, el *script* se ejecutó de manera consistente en todos los equipos. La ejecución principal y la validación de resultados se concentraron en el entorno descrito en la tabla, con el fin de garantizar coherencia en la generación de resultados y evitar discrepancias derivadas de diferencias entre versiones o configuraciones.

Procesamiento de datos - Descripción de las transformaciones y análisis

El procesamiento parte del *dataset* `crystal.dta`, que contiene más de 422.000 transacciones asociadas a direcciones identificadas como pertenecientes a la *Chivo Wallet*. Las transformaciones realizadas por el *script* pueden organizarse en tres etapas secuenciales.

En primer lugar, se llevó a cabo el preprocesamiento de los datos, que comprendió la conversión de fechas a formato temporal y la verificación de la consistencia en el número de observaciones, así como la correcta importación de los precios diarios del *Bitcoin* desde el archivo `BTC-USD_yahoofinance.csv`.

En segundo lugar, se realizó la clasificación y agregación de las transacciones según su tipo (internas, depósitos externos y retiros externos), el cálculo del tamaño promedio de cada tipo expresado en USD, y la construcción de series temporales con la agregación diaria del volumen total transado.

En tercer lugar, se procedió a la visualización de resultados mediante la generación de las figuras que documentan la evolución del volumen transado y sus componentes a lo largo del tiempo. Esto permitió identificar el pico de actividad registrado entre octubre y diciembre de 2021, así como su posterior caída, replicando los resultados reportados en los materiales suplementarios del artículo original.

Desafíos técnicos - Problemas enfrentados y soluciones implementadas

Durante el proceso de replicación se presentaron algunos desafíos técnicos relacionados con la configuración del entorno de ejecución y la estructura del repositorio. En primer lugar, algunos integrantes del equipo no contaban inicialmente con Stata, que es el software utilizado por los autores del artículo para el procesamiento de los datos. Este inconveniente se resolvió gracias a la licencia institucional proporcionada por la Universidad de los Andes, lo que permitió replicar el análisis utilizando el mismo entorno computacional.

Adicionalmente, el código original dependía de rutas locales específicas, lo que generó errores al momento de cargar los datos. Para solucionarlo, se modificó el *script* de ejecución para utilizar rutas relativas, permitiendo que el código funcione correctamente dentro de la estructura del repositorio. También fue necesario instalar paquetes adicionales de Stata, como `gtools`, `reghdfe` y `spmap`, ya que algunos comandos del *script* no están incluidos en la instalación base del software.

Finalmente, se identificó que el *script* generaba archivos intermedios durante el procesamiento de datos, como `Volumes_2021_2023.dta`. Para mantener una estructura reproducible del proyecto, se ajustó el código para que estos archivos se guarden en la carpeta `data/processed`, destinada a almacenar *datasets* generados a partir de transformaciones de los datos originales.

Resultados y análisis

Réplica de figura S24: *Chivo's Blockchain Transaction Size by Type*

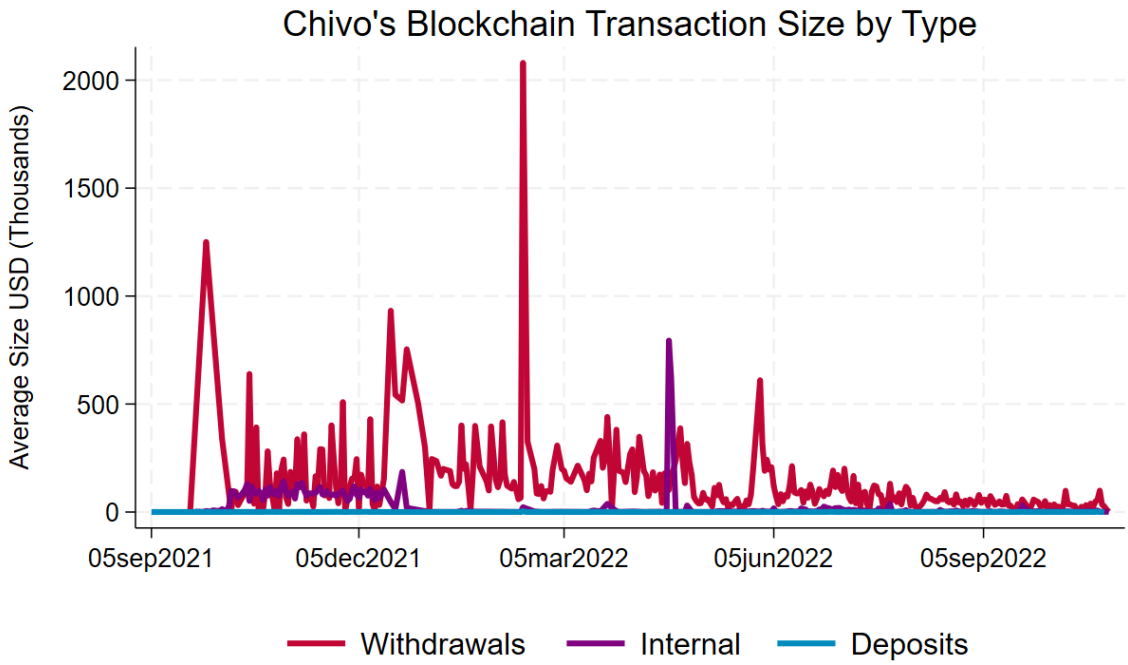

Figure 2: Réplica de figura S24. Chivo's Blockchain Transaction Size by Type. Elaboración propia utilizando datos y código de Álvarez et al., 2023.

Réplica de figura S27(b): *Change in Volume vs Change in Price*

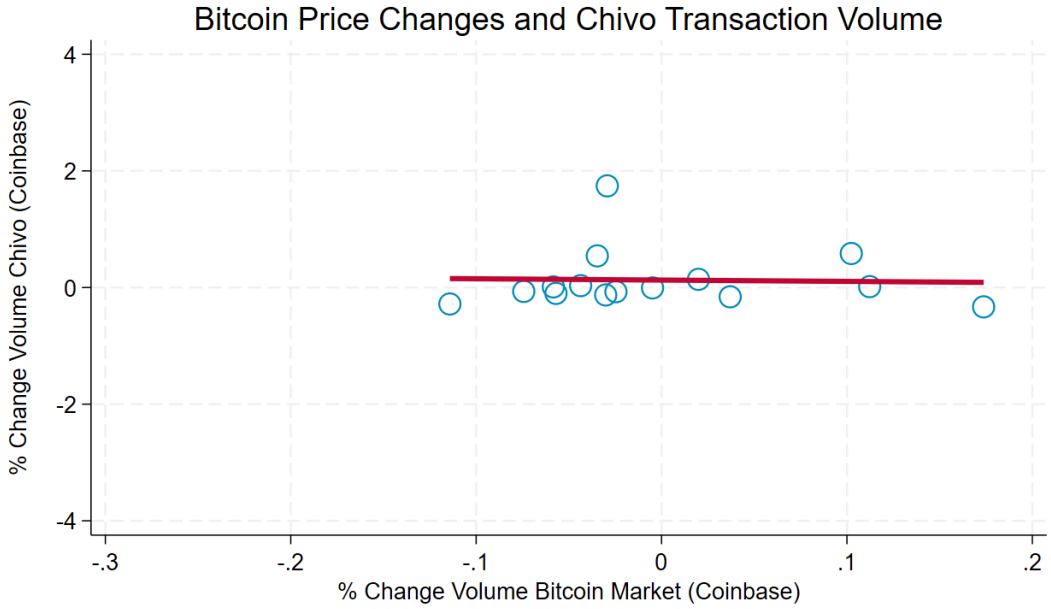

Figure 3: Réplica de figura S27(b). Change in Volume vs Change in Price. Elaboración propia utilizando datos y código de Álvarez et al., 2023.

Comparación de resultados

Al comparar la figura reproducida con la figura original del artículo, no se observan diferencias visuales relevantes en la evolución de las series. Tanto en la figura original como en la reproducida se mantienen las mismas tendencias en los tres tipos de transacciones (withdrawals, internal y deposits).

En particular, los picos de mayor magnitud en las transacciones de retiro aparecen en momentos similares del período analizado, y el comportamiento de las series al inicio y al final del intervalo temporal es consistente entre ambas versiones. Asimismo, la relación relativa entre las tres series se conserva pues las transacciones de retiro presentan valores considerablemente más altos que las internas y los depósitos a lo largo de la mayor parte del período.

Análisis de discrepancias

No se identifican discrepancias sustanciales entre la figura original y la reproducida. Las magnitudes de los picos, la estructura general de la serie temporal y la dinámica de cada tipo de transacción coinciden visualmente. Cualquier diferencia menor que pudiera observarse corresponde principalmente a aspectos gráficos como por ejemplo, escalas o formato de la figura, y no a diferencias en los valores subyacentes de las variables.

Aunque visualmente no se observan diferencias sustanciales frente a la figura original, es importante reconocer que la coincidencia visual entre las figuras no garantiza por sí sola una reproducción exacta de todos los cálculos intermedios. La ausencia de discrepancias visibles sugiere que las transformaciones principales del *script* fueron correctamente replicadas; sin embargo, persisten limitaciones asociadas a la dependencia del código original y a la imposibilidad de verificar cada paso interno del procesamiento realizado por los autores.

En particular, el hecho de que el *script* original ya contenga decisiones metodológicas incorporadas (como criterios de clasificación de transacciones, agregación temporal y tratamiento de observaciones atípicas) implica que parte de la reproducibilidad depende de asumir que dichas decisiones fueron correctamente implementadas en el código publicado. Por ello, aunque los resultados reproducidos respaldan los hallazgos originales, la validación sigue siendo parcialmente dependiente de la transparencia del material suplementario disponible.

Comparación de resultados

En el caso del gráfico de dispersión que relaciona los cambios en el volumen de transacciones de Chivo con los cambios en el precio de *Bitcoin*, la figura reproducida presenta una tendencia general similar a la del resultado original. En ambos casos se observa una relación débil entre las dos variables, reflejada en una pendiente cercana a cero en la línea de ajuste lineal. Esto sugiere que las variaciones en el precio de *Bitcoin* no parecen estar fuertemente asociadas con cambios en el volumen de transacciones de Chivo dentro del período analizado.

Análisis de discrepancias

A pesar de que la tendencia general es similar, se observan algunas diferencias en la distribución de las observaciones entre la figura reproducida y la original. En particular, el gráfico original presenta una mayor dispersión de los puntos, incluyendo valores más extremos tanto en el eje horizontal como en el vertical. En la figura reproducida, en cambio, las observaciones aparecen más concentradas alrededor del origen, con menos puntos cercanos a los valores máximos y mínimos del rango.

Estas diferencias pueden estar asociadas a variaciones en el proceso de agregación temporal de los datos, el filtrado de observaciones o el cálculo de las tasas de cambio logarítmicas utilizadas en el análisis.

Las diferencias también pueden reflejar la sensibilidad del resultado a decisiones aparentemente menores en el preprocesamiento de datos, como el criterio exacto de agregación semanal, el tratamiento de semanas con baja actividad transaccional o pequeñas variaciones en el *merge* entre precios de *Bitcoin* y volumen transado. Esto sugiere que, aunque la conclusión sustantiva del artículo se mantiene, la representación gráfica final depende de supuestos de construcción que no siempre están completamente explicitados en la documentación original.

En términos de reproducibilidad, este resultado evidencia que incluso cuando la dirección general del hallazgo se conserva, pequeñas discrepancias pueden surgir por detalles técnicos difíciles de reconstruir completamente a partir del código disponible.

Verificación y validación

Para validar la reproducción del gráfico se revisaron los pasos del código responsables de la construcción de las variables utilizadas en el análisis, particularmente `dlog_sum_in_btc` y `dlog_price`, que representan los cambios logarítmicos en el volumen de transacciones de Chivo y en el precio de *Bitcoin*, respectivamente. Asimismo, se verificó la correcta agregación semanal de los datos y el procedimiento de *merge* entre los datos de transacciones y los datos de precios provenientes de *Yahoo Finance*. Finalmente, se ajustó el código para que los ejes coincidieran con los del artículo original, lo que permite una comparación visual más directa entre la figura reproducida y la publicada.

En términos de robustez, el ejercicio de reproducción permite afirmar que los principales hallazgos cuantitativos del artículo se sostienen empíricamente con los materiales publicados, especialmente en el caso de la dinámica temporal de las transacciones *blockchain*. La coincidencia entre la figura original y la reproducida en S24 sugiere que el resultado no depende de ajustes arbitrarios de presentación, sino que emerge consistentemente del procesamiento de los datos disponibles.

Sin embargo, en el caso de S27(b), las pequeñas diferencias observadas indican que algunos resultados son más sensibles a decisiones de agregación y transformación. Esto implica que, aunque no hay razones para dudar del hallazgo principal, sí existe cierto grado de dependencia de decisiones metodológicas no completamente visibles para el replicador. En ese sentido, la reproducción permite concluir que los resultados principales son defendibles, pero con distintos niveles de robustez según el tipo de análisis realizado.

Reflexión y conclusiones

El proceso de replicación permitió aplicar principios de gestión de proyectos de investigación y ciencia abierta en un contexto práctico. A lo largo del trabajo se organizaron los insumos del proyecto en una estructura de repositorio clara, se automatizó la ejecución del código y se documentaron los pasos necesarios para reproducir los resultados. El uso de *GitHub* facilitó el control de versiones y el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo, permitiendo registrar los cambios realizados en el código y en la estructura del proyecto.

Durante el proceso surgieron algunos desafíos técnicos, particularmente relacionados con la ejecución del código en diferentes entornos de trabajo, como la dependencia de rutas locales y la correcta ubicación de los archivos de datos. La resolución de estos problemas implicó ajustar las rutas del código para utilizar referencias relativas y reorganizar la estructura de carpetas del proyecto, lo cual permitió garantizar que el *script* pudiera ejecutarse correctamente desde el repositorio.

Una de las principales lecciones de este ejercicio fue la importancia de estructurar adecuadamente los proyectos de investigación para asegurar su reproducibilidad. Aspectos como la organización de los datos, la documentación del flujo de trabajo y el uso de rutas relativas en los *scripts* resultan fundamentales para que otros investigadores puedan ejecutar el código sin depender de configuraciones locales específicas.

Asimismo, el uso de herramientas de control de versiones como *GitHub* contribuye significativamente a la transparencia del proceso de investigación y facilita el trabajo colaborativo. Como recomendación para mejorar la reproducibilidad del estudio original, sería útil que los repositorios de replicación incluyeran instrucciones de ejecución más detalladas, así como una estandarización clara de la estructura de carpetas y dependencias de software necesarias para correr el código. Esto permitiría reducir posibles fricciones al momento de replicar los resultados y fortalecer las prácticas de ciencia abierta en la investigación empírica.

La experiencia también confirmó una de las principales lecciones de reproducibilidad discutidas en el curso, la cual implica que solo al intentar ejecutar un análisis completo se hace evidente cuánta información adicional necesita realmente un tercero para reproducir un resultado.

Aunque el artículo proporciona código y datos abiertos, varios elementos prácticos (como dependencias específicas de paquetes, rutas internas del *script* y ubicación esperada de archivos intermedios) solo se identificaron durante la ejecución. Lo cual sugiere que la disponibilidad de código abierto no es, por sí sola, suficiente para garantizar la reproducibilidad completa de un proyecto de investigación.

Asimismo, la reproducibilidad efectiva exige además documentación operativa suficientemente detallada para anticipar problemas de implementación. En este sentido, el estudio ofrece una base sólida de transparencia, pero todavía podría fortalecerse mediante instrucciones más explícitas sobre el orden de ejecución de *scripts*, dependencias exactas y *outputs* esperados en cada etapa.

Por último, una lección que consideramos valiosa para nuestro propio trabajo investigativo es la importancia de documentar no solo el código final, sino también las decisiones intermedias de limpieza y transformación, ya que estas suelen ser las principales fuentes de ambigüedad en procesos de replicación. Todos los resultados presentados en este documento pueden reproducirse ejecutando el script principal del repositorio desde la raíz del proyecto. El código utiliza rutas relativas y genera automáticamente las figuras en la carpeta `output/figures`.